Лабораторная работа № 3 "Анализ разработки"

Цель работы: анализ динамики основных показателей разработки.

Исходя из полученных показателей и построенных графиков необходимо сделать соответствующие выводы по состоянию разработки месторождения, в том числе выделить причины увеличения/снижения отборов и др.

Исходные данные и методика расчёта

Расчёт выполнен по месячным эксплуатационным карточкам 65 добывающих и 37 нагнетательных скважин месторождения «Учебное» (ТПП «Учебное») за январь 2012 г. — декабрь 2025 г. Отчётная дата — 01.01.2026. Запасы приняты по объектам ЮВ1 (геологические — 6668 тыс. т, извлекаемые — 1938 тыс. т) и ЮВ2 (1222 и 476 тыс. т соответственно); по объектам БВ10 и Ачимовская запасы в исходных материалах не приведены.

Годовые отборы получены суммированием месячных значений по скважинам, накопленные — суммированием годовых. Обводнённость рассчитана как отношение добычи воды к добыче жидкости, водонефтяной фактор — как отношение добычи воды к добыче нефти, компенсация отборов — как отношение закачки к добыче жидкости. Средние дебиты и приёмистость определены делением годовых отборов на суммарное число дней работы скважин. Действующий фонд в таблице 29 приведён как среднегодовое число работавших скважин, в таблицах 27 и 28 — по состоянию на 01.01.2026. КИН рассчитан от геологических запасов, отбор от утверждённых извлекаемых запасов — от извлекаемых.

Таблица 27. ХАРАКТЕРИСТИКА ФОНДА СКВАЖИН (ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2026 г.) МЕСТОРОЖДЕНИЕ «УЧЕБНОЕ»

Наименование	Характеристика фонда скважин	Объекты/Продуктивные пласты				В целом по месторождению
		ЮВ1	ЮВ2	БВ10	Ачимовская	
1	2	3	4	5	6	8
Фонд добывающих нефтяных скважин	Пробурено	52	10	1	2	65
	Возвращены с других объектов/продуктивных пластов (приобщение)	0	0	0	0	0
	Переведены из других категорий	0	0	0	0	0
	Нагнетательные в отработке на нефть	0	0	0	0	0
	Всего	52	10	1	2	65

Наименование	Характеристика фонда скважин	Объекты/Продуктивные пласты				В целом по месторождению
		ЮВ1	ЮВ2	БВ10	Ачимовская	
1	2	3	4	5	6	8
	В том числе:					
	Действующие	21	5	1	2	29
	из них фонтанные	0	0	0	0	0
	Электрический центробежный насос	21	5	1	2	29
	Штанговый глубинный насос	0	0	0	0	0
	газлифт	0	0	0	0	0
	Бездействующие	3	1	0	0	4
	В освоении после бурения	0	0	0	0	0
	В консервации	7	0	0	0	7
	Переведены под закачку	17	4	0	0	21
	Переведены на другие объекты (приобщение)	1	0	0	0	1
	Переведены в другие категории	3	0	0	0	3
	В ожидании ликвидации	0	0	0	0	0
	Ликвидированные	0	0	0	0	0
Фонд нагнетательных скважин	Пробурено	11	4	0	0	15
	Возвращены с других объектов/продуктивных пластов (приобщение)	0	0	0	0	0
	Переведены из других категорий	0	0	0	0	0
	Переведены из добывающих	17	5	0	0	22
	Всего	28	9	0	0	37
	В том числе:					
	Под закачкой	16	7	0	0	23
	в том числе: газа	0	0	0	0	0
	Бездействующие	8	2	0	0	10
	В освоении после бурения	0	0	0	0	0
	В консервации	2	0	0	0	2
	В отработке на нефть	0	0	0	0	0
	Переведены на другие объекты (приобщение)	0	0	0	0	0
	Переведены в другие категории	2	0	0	0	2

Наименование		Характеристика фонда скважин	Объекты/Продуктивные пласты				В целом по месторождению
			ЮВ1	ЮВ2	БВ10	Ачимовская	
1		2	3	4	5	6	8
		В ожидании ликвидации	0	0	0	0	0
		Ликвидированные	0	0	0	0	0
Фонд контрольных скважин		5					
		В том числе:					
		Наблюдательные	0	0	0	0	0
		Пьезометрические	5	0	0	0	5
Фонд специальных скважин	водозаборные	0					
		В том числе:					
		Действующие	0	0	0	0	0
		0					
	поглощающие	0					
		В том числе:					
		Действующие	0	0	0	0	0
		0					
Общий фонд		Действующие	37	12	1	2	52
		В освоении после бурения	0	0	0	0	0
		Бездействующие	11	3	0	0	14
		В консервации	9	0	0	0	9
		Пьезометрические	5	0	0	0	5
		Наблюдательные	0	0	0	0	0

Таблица 28. ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗРАБОТКИ (ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2026 г.) МЕСТОРОЖДЕНИЕ «УЧЕБНОЕ»

N п/п	Основные показатели разработки	ЮВ1	ЮВ2	БВ10	Ачимовская	Месторождение
1	Год ввода в разработку	2013	2012	2016	2017	2012
2	Текущая добыча нефти, тыс. т/год	26,26	3,69	0,10	2,75	32,80
3	Накопленная добыча нефти, тыс. т	1 220,4	310,5	2,4	35,0	1 568,2
4	Текущий коэффициент извлечения нефти (КИН), доли ед.	0,183	0,254	–	–	0,199
5	Утвержденный КИН, доли ед.	0,291	0,390	–	–	0,306
6	Годовая добыча жидкости, тыс. т/год	171,1	109,3	0,6	17,2	298,2
7	Накопленная добыча жидкости, тыс. т	2 709,2	991,7	5,8	135,2	3 841,8
8	Обводненность, %	84,7	96,6	84,0	84,0	89,0
9	Водонефтяной фактор, т/т	5,52	28,57	5,27	5,24	8,09
10	Накопленный водонефтяной фактор, т/т	1,22	2,19	1,44	2,86	1,45
11	Фонд добывающих скважин	34	6	1	2	43
12	Действующий фонд добывающих скважин	21	5	1	2	29
13	Действующий фонд нагнетательных скважин	16	7	0	0	23
14	Средний дебит нефти, т/сут	3,90	2,11	0,34	6,48	3,57
15	Средний дебит жидкости, т/сут	25,4	62,4	2,2	40,4	32,5
16	Средняя приемистость скважины, $м^3$/сут	56,1	67,4	–	–	60,8
17	Годовая закачка воды, тыс. $м^3$/год	177,8	147,9	–	–	325,7
18	Накопленная закачка воды, тыс. $м^3$	4 861,6	1 949,1	–	–	6 810,7
19	Годовая компенсация отборов жидкости закачкой воды, %	103,9	135,4	–	–	109,3
20	Накопленная компенсация отборов жидкости закачкой воды, %	179,4	196,5	–	–	177,3
21	Добыча попутного нефтяного газа, млн. м3/год	2,48	0,72	0,02	0,26	3,49
22	Добыча свободного газа, млн. м3/год	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N п/п	Основные показатели разработки	ЮВ1	ЮВ2	БВ10	Ачимовская	Месторождение
23	Добыча конденсата (стабильного), тыс. т	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Фонд добывающих газовых скважин	0	0	0	0	0
25	Действующий фонд газовых скважин	0	0	0	0	0
26	Действующий фонд газонагнетательных скважин	0	0	0	0	0
27	Средний дебит газа, тыс. $м^3$/сут	0	0	0	0	0
28	Средняя приемистость по газу, тыс. $м^3$/сут	0	0	0	0	0
29	Средний дебит конденсата, т/сут	0	0	0	0	0

Таблица 29. ФАКТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЕ «УЧЕБНОЕ» ЭО ЮВ1, ЮВ2, БВ10, Ачимовская

Годы	Фонд скважин с начала разработки	Действующий фонд скважин			Добыча нефти, тыс. т		КИН, доли ед.	Добыча жидкости, тыс. т		Обводн., %	Закачка, млн м3	
		Доб. нефтяных	Доб. газовых	Нагнетат.	годовая	накопл.		годовая	накопл.		годовая	накопл.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2012	1	0,8	0	0,0	7,6	7,6	0,001	10,4	10,4	26,7	0,000	0,000
2013	21	6,2	0	0,4	42,2	49,8	0,006	55,7	66,1	24,3	0,014	0,014
2014	53	30,8	0	10,5	206,6	256,3	0,032	274,4	340,5	24,7	0,548	0,562
2015	54	35,0	0	18,6	210,3	466,6	0,059	310,6	651,1	32,3	0,815	1,376
2016	55	34,7	0	16,2	159,1	625,7	0,079	267,3	918,4	40,5	0,626	2,002
2017	63	37,6	0	18,8	155,8	781,5	0,099	339,9	1 258,4	54,2	0,630	2,632
2018	75	43,9	0	19,0	176,5	958,0	0,121	387,2	1 645,6	54,4	0,666	3,298
2019	80	43,7	0	19,0	180,1	1 138,1	0,144	404,5	2 050,1	55,5	0,587	3,886
2020	80	9,4	0	6,6	34,3	1 172,4	0,149	103,3	2 153,4	66,8	0,181	4,067
2021	80	40,4	0	26,5	118,2	1 290,6	0,164	400,1	2 553,6	70,5	0,749	4,815
2022	80	38,6	0	26,7	119,7	1 410,3	0,179	395,6	2 949,2	69,7	0,718	5,534
2023	80	36,7	0	26,9	79,3	1 489,6	0,189	362,0	3 311,2	78,1	0,620	6,153
2024	80	26,8	0	20,2	45,8	1 535,5	0,195	232,5	3 543,7	80,3	0,332	6,485
2025	80	29,7	0	21,4	32,8	1 568,2	0,199	298,2	3 841,8	89,0	0,326	6,811

Продолжение таблицы

Годы	Добыча растворенного газа, млн м3		Добыча свободного газа, млн м3		Добыча газа газовых шапок, млн м3		Добыча конденсата, тыс. т		КИН газа, доли ед.	КИН конденсата, доли ед.
	годовая	накопл.	годовая	накопл.	годовая	накопл.	годовая	накопл.		
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2012	0,75	0,75	0	0	0	0	0	0	–	–
2013	4,20	4,94	0	0	0	0	0	0	–	–
2014	20,25	25,20	0	0	0	0	0	0	–	–
2015	20,82	46,02	0	0	0	0	0	0	–	–
2016	16,37	62,39	0	0	0	0	0	0	–	–
2017	16,17	78,56	0	0	0	0	0	0	–	–
2018	18,43	96,99	0	0	0	0	0	0	–	–
2019	17,61	114,60	0	0	0	0	0	0	–	–
2020	3,90	118,50	0	0	0	0	0	0	–	–
2021	14,83	133,33	0	0	0	0	0	0	–	–
2022	13,04	146,38	0	0	0	0	0	0	–	–
2023	8,97	155,34	0	0	0	0	0	0	–	–
2024	4,97	160,31	0	0	0	0	0	0	–	–
2025	3,49	163,79	0	0	0	0	0	0	–	–

Таблица 30. СРАВНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ И ФАКТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗРАБОТКИ (НЕФТЬ) <*>
МЕСТОРОЖДЕНИЕ «УЧЕБНОЕ»
ЛУ ТПП «Учебное»
ЭО ЮВ1, ЮВ2

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2021		2022		2023		2024		2025	
			Проект	Факт	Проект	Факт	Проект	Факт	Проект	Факт	Проект	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Добыча нефти всего	тыс. т	118,9	118,2	103,4	119,7	91,1	79,3	80,9	45,8	72,7	32,8
2	в том числе из перешедших скважин	тыс. т	118,9	118,2	103,4	119,7	91,1	79,3	80,9	45,8	72,7	32,8
3	в том числе из новых скважин	тыс. т	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Ввод новых добывающих и нагнетательных скважин из бурения	скв.	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0
5	Ввод новых добывающих скважин из бурения	скв.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	в том числе из эксплуатационного бурения	скв.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	в том числе из разведочного бурения	скв.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2021		2022		2023		2024		2025	
			Проект	Факт	Проект	Факт	Проект	Факт	Проект	Факт	Проект	Факт
8	Ввод новых нагнетательных скважин из бурения	скв.	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0
9	в том числе из эксплуатационного бурения	скв.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	в том числе из разведочного бурения	скв.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Средняя глубина новой скважины	м	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	Эксплуатационное бурение всего	тыс. м	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	в том числе добывающие скважины	тыс. м	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	в том числе нагнетательные и специальные скважины	тыс. м	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	Перевод скважин из других категорий	скв.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
16	Перевод скважин с других объектов	скв.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
17	Ввод боковых стволов	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
18	Средний дебит новой скважины по нефти	т/сут.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19	Среднее число дней работы новой скважины	дни	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Расчетное время работы новых скважин предыдущего года в данном году	дни	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Расчетная добыча нефти из новых скважин предыдущего года в данном году	тыс. т	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Добыча нефти из перешедших скважин предыдущего года	тыс. т	34,7	34,3	118,9	118,2	103,4	119,7	91,1	79,3	80,9	45,8
23	Расчетная добыча нефти из перешедших скважин предыдущего года	тыс. т	34,7	34,3	118,9	118,2	103,4	119,7	91,1	79,3	80,9	45,8
24	Ожидаемая добыча нефти из перешедших скважин предыдущего года	тыс. т	118,9	118,2	103,4	119,7	91,1	79,3	80,9	45,8	72,7	32,8
25	Изменение добычи нефти из перешедших скважин	тыс. т	84,2	83,8	-15,5	1,6	-12,3	-40,4	-10,2	-33,5	-8,2	-13,0

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2021		2022		2023		2024		2025	
			Проект	Факт	Проект	Факт	Проект	Факт	Проект	Факт	Проект	Факт
26	Процент изменения добычи нефти из перешедших скважин	%	242,7	244,1	-13,0	1,3	-11,9	-33,8	-11,2	-42,2	-10,1	-28,4
27	Выбытие добывающих скважин	скв.	0	2	2	1	2	1	2	0	1	0
28	в том числе под закачку	скв.	0	2	0	1	0	1	0	0	1	0
29	Эксплуатационный фонд добывающих нефтяных скважин на конец года	скв.	46	47	44	45	42	44	40	43	42	43
30	в том числе нагнетательных в отработке на нефть	скв.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Действующий фонд добывающих нефтяных скважин на конец года	скв.	45	42	43	39	41	37	39	30	42	29
32	Выбытие нагнетательных скважин	скв.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
33	Эксплуатационный фонд нагнетательных скважин на конец года	скв.	37	34	37	35	37	36	37	36	36	36
34	Действующий фонд нагнетательных скважин на конец года	скв.	36	30	36	31	37	29	37	25	36	23
35	Средний дебит действующих скважин по жидкости	т/сут	26,9	29,5	26,9	27,3	26,4	27,4	26,2	26,8	27,2	32,5
36	Средний дебит перешедших скважин по жидкости	т/сут	26,9	29,5	26,9	27,3	26,4	27,4	26,2	26,8	27,2	32,5
37	Средний дебит новых скважин по жидкости	т/сут	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	Средний дебит действующих скважин по нефти	т/сут	7,2	8,7	6,6	8,3	6,1	6,0	5,7	5,3	4,7	3,6
39	в том числе перешедших	т/сут	7,2	8,7	6,6	8,3	6,1	6,0	5,7	5,3	4,7	3,6
40	Средняя приемистость нагнетательных скважин	м3/сут	49,5	81,8	45,8	74,2	40,3	65,5	39,2	48,7	43,0	60,8
41	Средняя обводненность продукции действующего фонда скважин	%	73,1	70,5	75,5	69,7	76,9	78,1	78,3	80,3	82,6	89,0
42	Средняя обводненность продукции перешедших скважин	%	73,1	70,5	75,5	69,7	76,9	78,1	78,3	80,3	82,6	89,0

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2021		2022		2023		2024		2025	
			Проект	Факт	Проект	Факт	Проект	Факт	Проект	Факт	Проект	Факт
43	Средняя обводненность продукции новых скважин	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44	Добыча жидкости всего	тыс. т	441,3	400,1	422,7	395,6	394,9	362,0	372,5	232,5	417,6	298,2
45	в том числе из перешедших скважин	тыс. т	441,3	400,1	422,7	395,6	394,9	362,0	372,5	232,5	417,6	298,2
46	в том числе из новых скважин	тыс. т	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47	Добыча жидкости с начала разработки	тыс. т	2 676,0	2 553,6	3 099,0	2 949,2	3 493,0	3 311,2	3 866,0	3 543,7	4 284,0	3 841,8
48	Добыча нефти с начала разработки	тыс. т	1 335,0	1 290,6	1 439,0	1 410,3	1 530,0	1 489,6	1 611,0	1 535,5	1 684,0	1 568,2
49	Коэффициент извлечения нефти (КИН)	доли ед.	0,169	0,164	0,182	0,179	0,194	0,189	0,204	0,195	0,213	0,199
50	Отбор от утвержденных извлекаемых запасов	%	55,3	53,4	59,6	58,4	63,4	61,7	66,7	63,6	69,8	65,0
51	Темп отбора от начальных извлекаемых запасов	%	4,9	4,9	4,3	5,0	3,8	3,3	3,4	1,9	3,0	1,4
52	Темп отбора от текущих извлекаемых запасов	%	11,0	9,5	10,6	10,7	10,3	7,9	10,1	5,0	10,0	3,7
53	Закачка рабочего агента	тыс. м3	650,2	748,7	601,7	718,2	543,8	619,7	529,0	331,6	565,6	325,7
54	Закачка рабочего агента с начала разработки	тыс. м3	4 655,0	4 815,4	5 257,0	5 533,6	5 800,0	6 153,4	6 330,0	6 484,9	6 895,0	6 810,7
55	Компенсация отбора текущая	%	147,3	187,1	142,3	181,5	137,7	171,3	142,0	142,6	135,4	109,2
56	Компенсация отбора с начала разработки	%	174,0	188,7	169,6	187,6	166,0	185,9	163,7	182,9	160,9	177,3
57	Добыча растворенного газа	млн. м3	14,80	14,83	13,00	13,04	11,40	8,97	10,10	4,97	9,30	3,49
58	Добыча растворенного газа с начала разработки	млн. м3	135,80	133,33	148,90	146,38	160,30	155,34	170,40	160,31	179,60	163,79
59	Использование попутного нефтяного газа	млн. м3	14,1	–	12,3	–	10,9	–	9,6	–	8,8	–
60	Использование попутного нефтяного газа	%	95	–	95	–	95	–	95	–	95	–

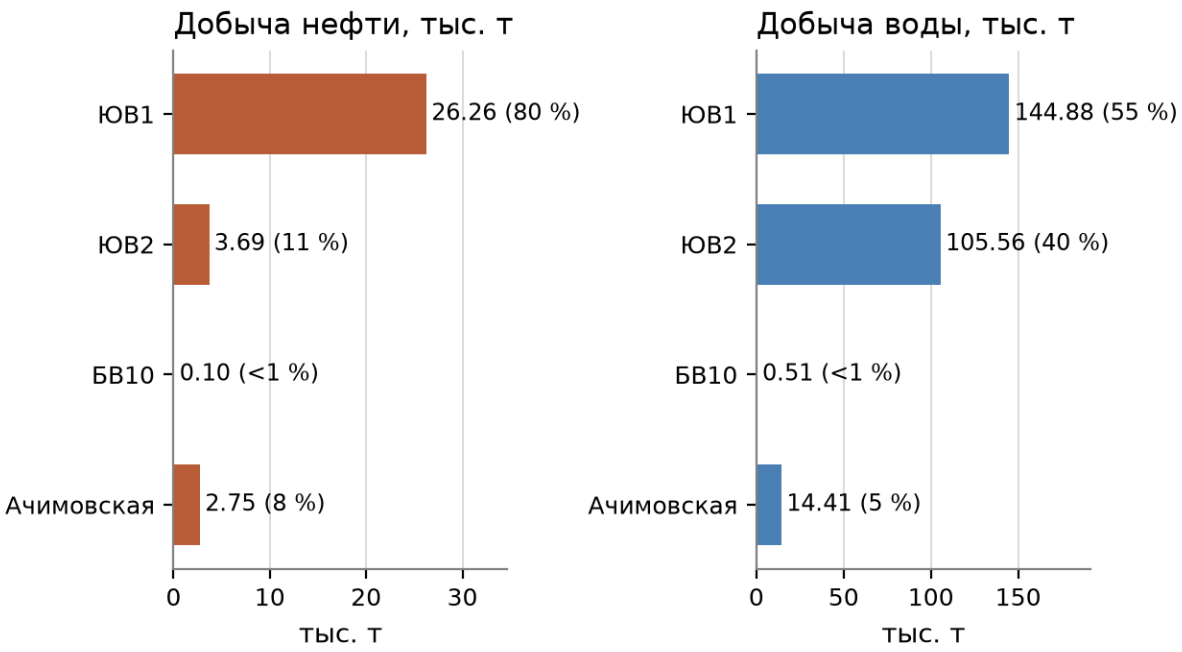


Рисунок 1 – Распределение добычи нефти и воды по объектам разработки (2025 г.)

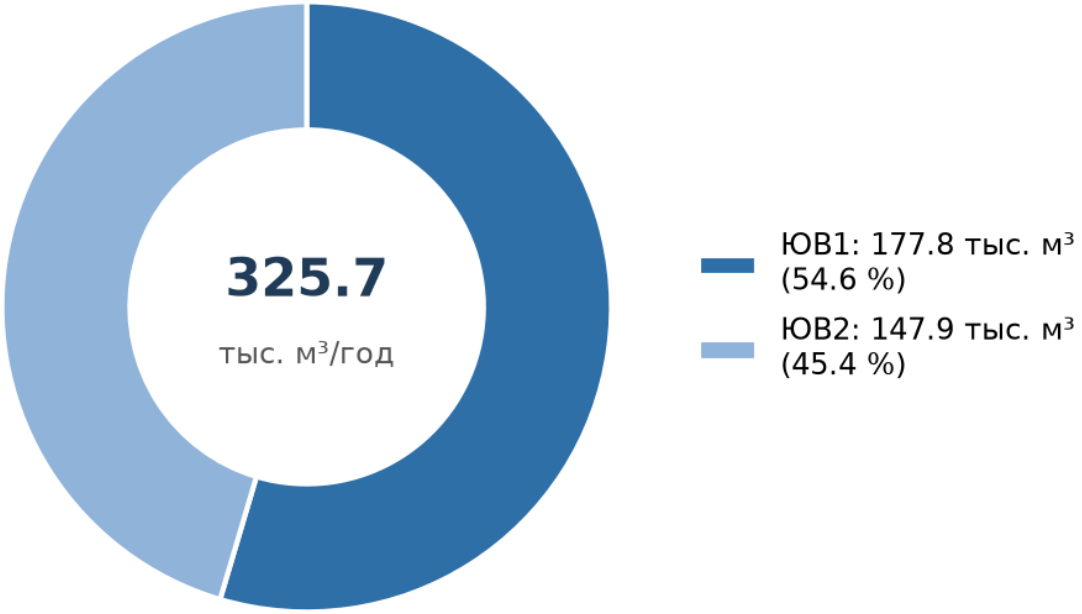


Рисунок 2 – Распределение закачки воды по объектам разработки (2025 г.)

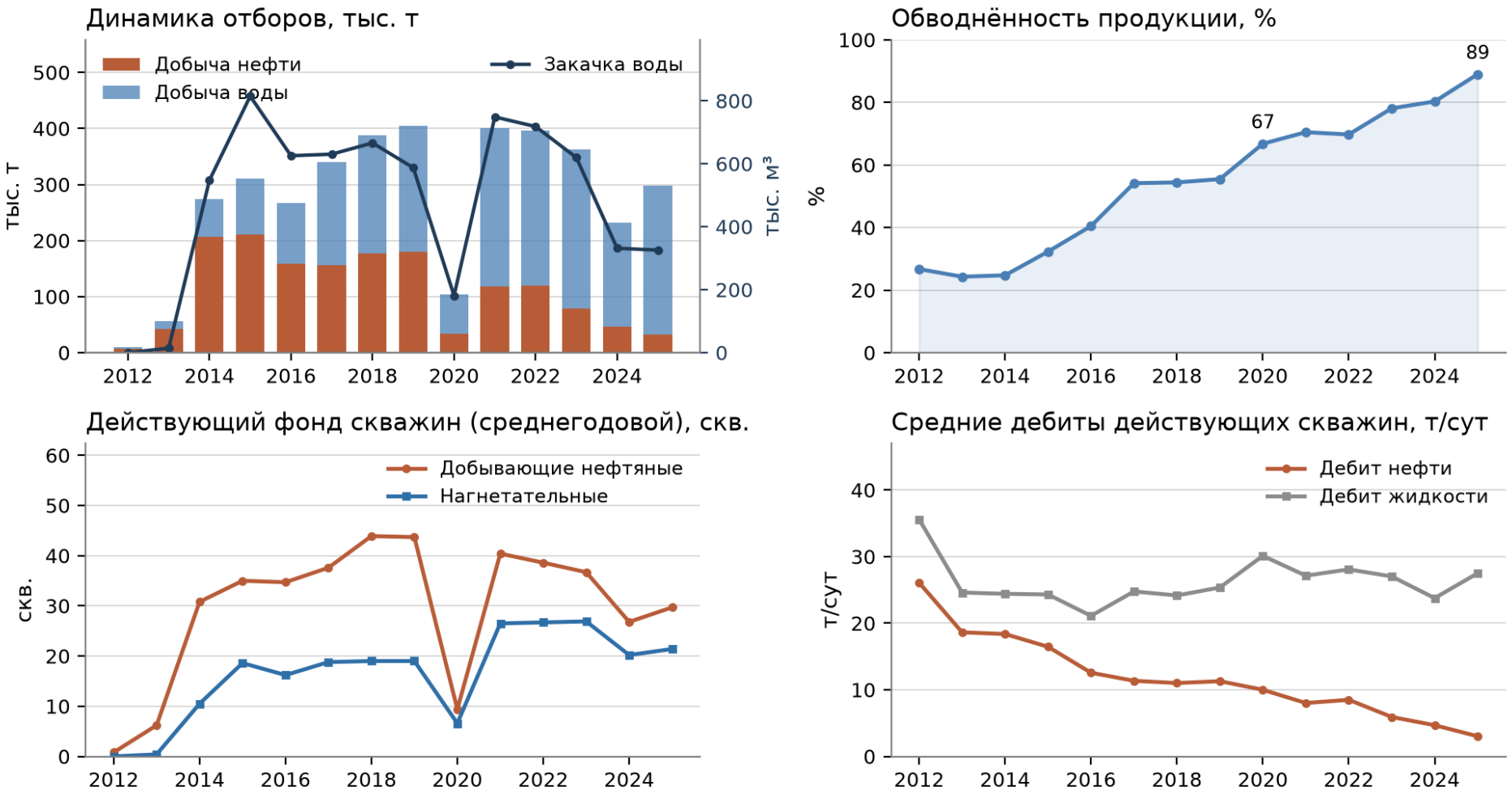


Рисунок 3 – Динамика основных показателей разработки за 2012–2025 гг.

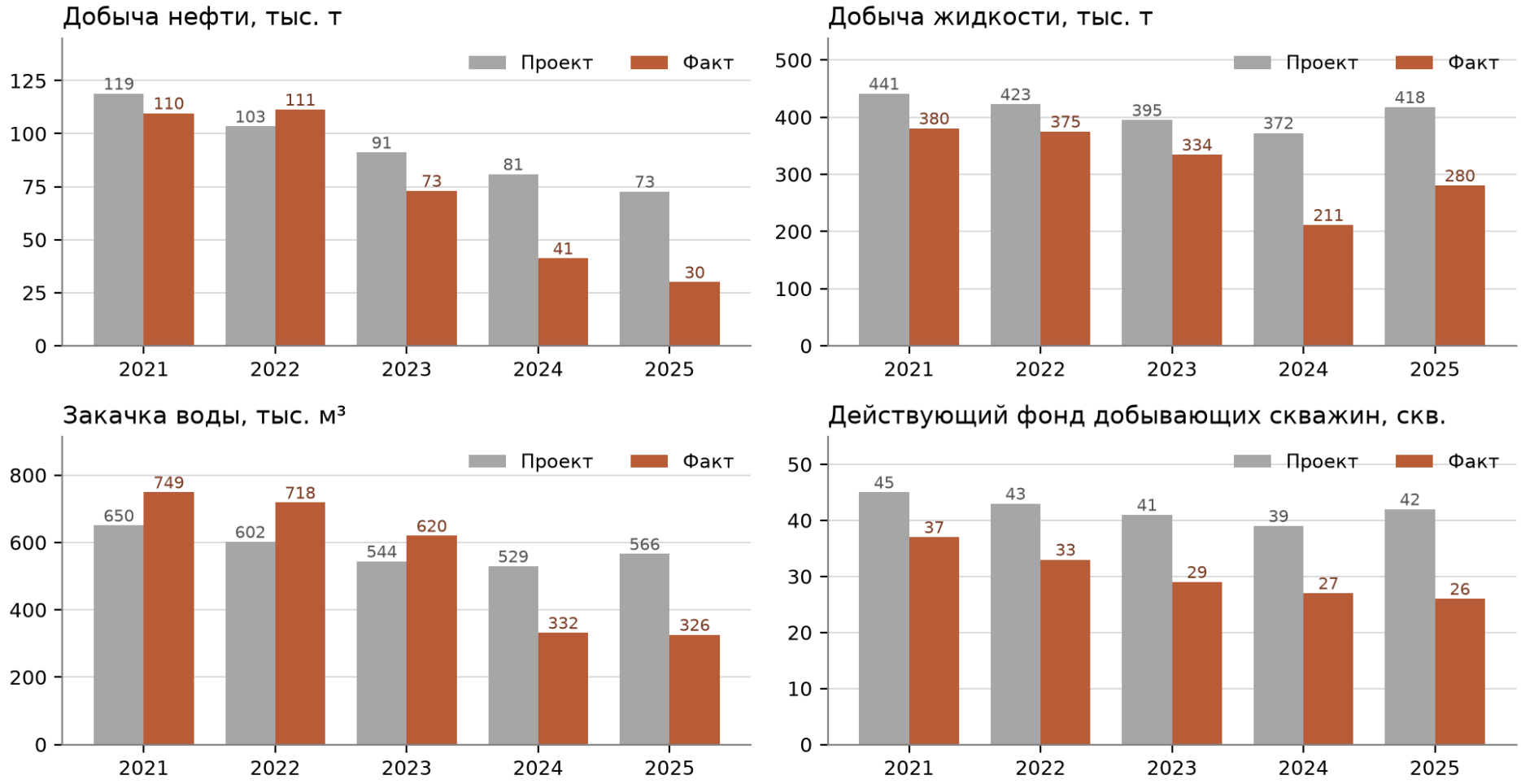


Рисунок 4 – Сопоставление проектных и фактических показателей за 2021–2025 гг.

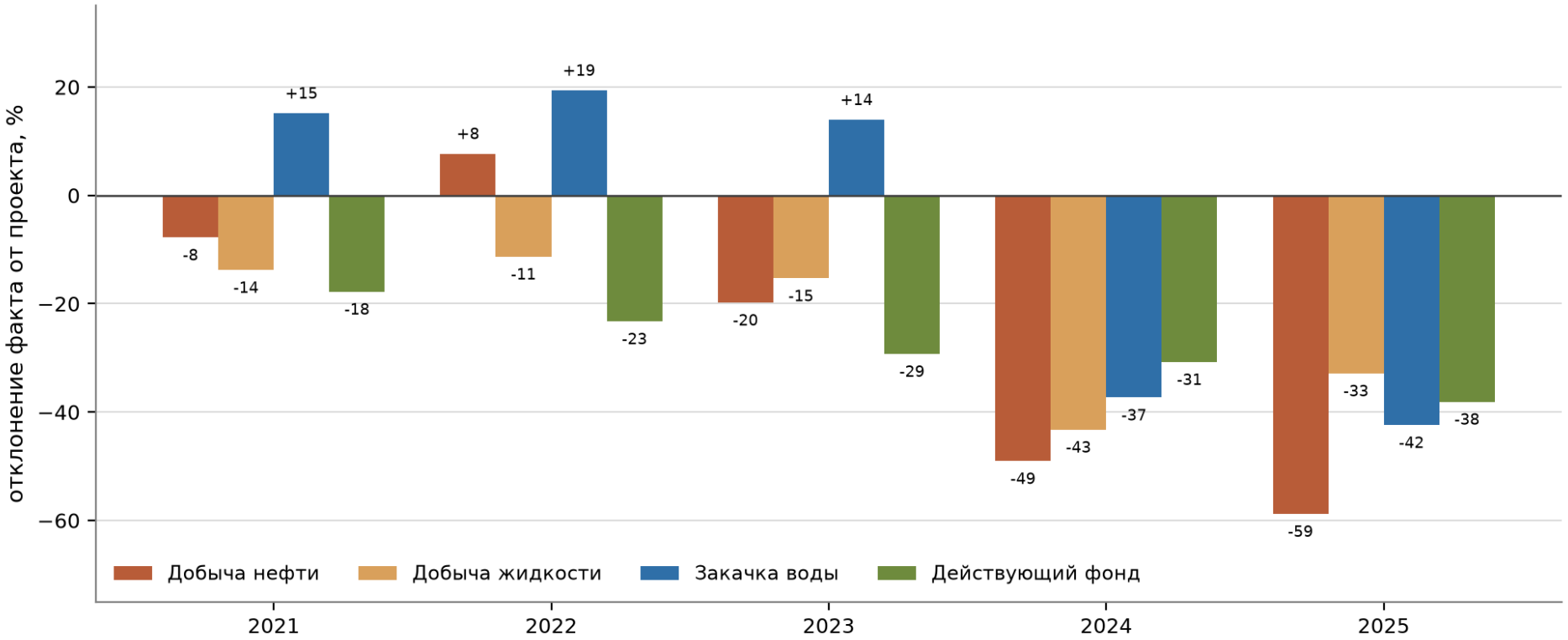


Рисунок 5 – Отклонение фактических показателей от проектных, %

Выводы

1. Месторождение «Учебное» введено в разработку в 2012 г. (объект ЮВ2), объект ЮВ1 — с 2013 г. Максимальный уровень добычи нефти достигнут в 2015 г. — 210,3 тыс. т при обводнённости 32,3 %.

2. В 2016–2019 гг. добыча стабилизировалась на уровне 155–180 тыс. т/год, после чего в 2020 г. последовал практически полный простой: с мая по декабрь добыча не велась, годовой отбор составил 34,3 тыс. т (19 % от уровня 2019 г.). В 2021–2022 гг. добыча восстановилась до 118–120 тыс. т/год.

3. С 2023 г. началось интенсивное падение: 79,3 тыс. т в 2023 г., 45,8 тыс. т в 2024 г. и 32,8 тыс. т в 2025 г. Основная причина — опережающее обводнение: средняя обводнённость выросла с 70,5 % в 2021 г. до 89,0 % в 2025 г., а по объекту ЮВ2 достигла 96,6 %. Второй фактор — сокращение действующего фонда добывающих скважин с 40 (среднегодовой в 2021 г.) до 30 скважин (в 2025 г.) при росте числа простаивающих и законсервированных скважин.

4. Накопленная добыча нефти на 01.01.2026 составляет 1568,2 тыс. т, накопленная добыча жидкости — 3841,8 тыс. т, текущий КИН — 0,199 при утверждённом 0,306. Отбор от утверждённых извлекаемых запасов — 65,0 %, что указывает на значительный остаточный потенциал, однако его реализация требует вовлечения в разработку слабодренированных зон и интенсификации притока.

5. Закачка воды в 2025 г. составила 325,7 тыс. м³, накопленная — 6810,7 тыс. м³. Текущая компенсация отборов — 109 %, накопленная — 177 %. При этом по объекту ЮВ1 компенсация близка к 104 %, а по ЮВ2 составляет 135 % при обводнённости 96,6 %, то есть закачка на ЮВ2 избыточна и работает преимущественно на промывку пласта.

6. Фонд скважин на 01.01.2026 насчитывает 80 скважин: 43 добывающие (29 действующих, 4 бездействующие, 7 в консервации, 3 пьезометрические) и 37 нагнетательных (23 действующих, 10 бездействующих, 2 в консервации, 2 пьезометрические). Всего 21 добывающая скважина переведена под закачку и одна — на другой объект. Доля действующего фонда в добывающем составляет 67 %, что ниже проектных 100 %.

7. Проектные показатели 2021–2025 гг. не выполнены. В 2025 г. фактическая добыча нефти составила 32,8 тыс. т против проектных 72,7 тыс. т (–55 %), жидкости — 298,2 против 417,6 тыс. т (–29 %), закачки — 325,7 против 565,6 тыс. м³ (–42 %), действующий фонд — 29 против 42 скважин (–31 %). Программа бурения и боковых

стволов (3 боковых ствола и 1 нагнетательная скважина в 2025 г.) фактически не реализована. В 2021–2022 гг. отклонения были умеренными (–0,6 % и +15,8 % по нефти), что подтверждает возможность выполнения проекта при его своевременной реализации.

8. Для стабилизации разработки рекомендуется: перераспределить закачку с высокообводнённого объекта ЮВ2 на ЮВ1; провести мероприятия по ограничению водопритока и вовлечению в работу бездействующих скважин; реализовать программу боковых стволов и зарезки на ЮВ1; усилить контроль за разработкой по скважинам с обводнённостью более 90 %; рассмотреть перевод части нагнетательных скважин ЮВ2 в циклический режим.